LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama: Bintang Dhana Permadi (2509106014)

Kelas; (A‘25)

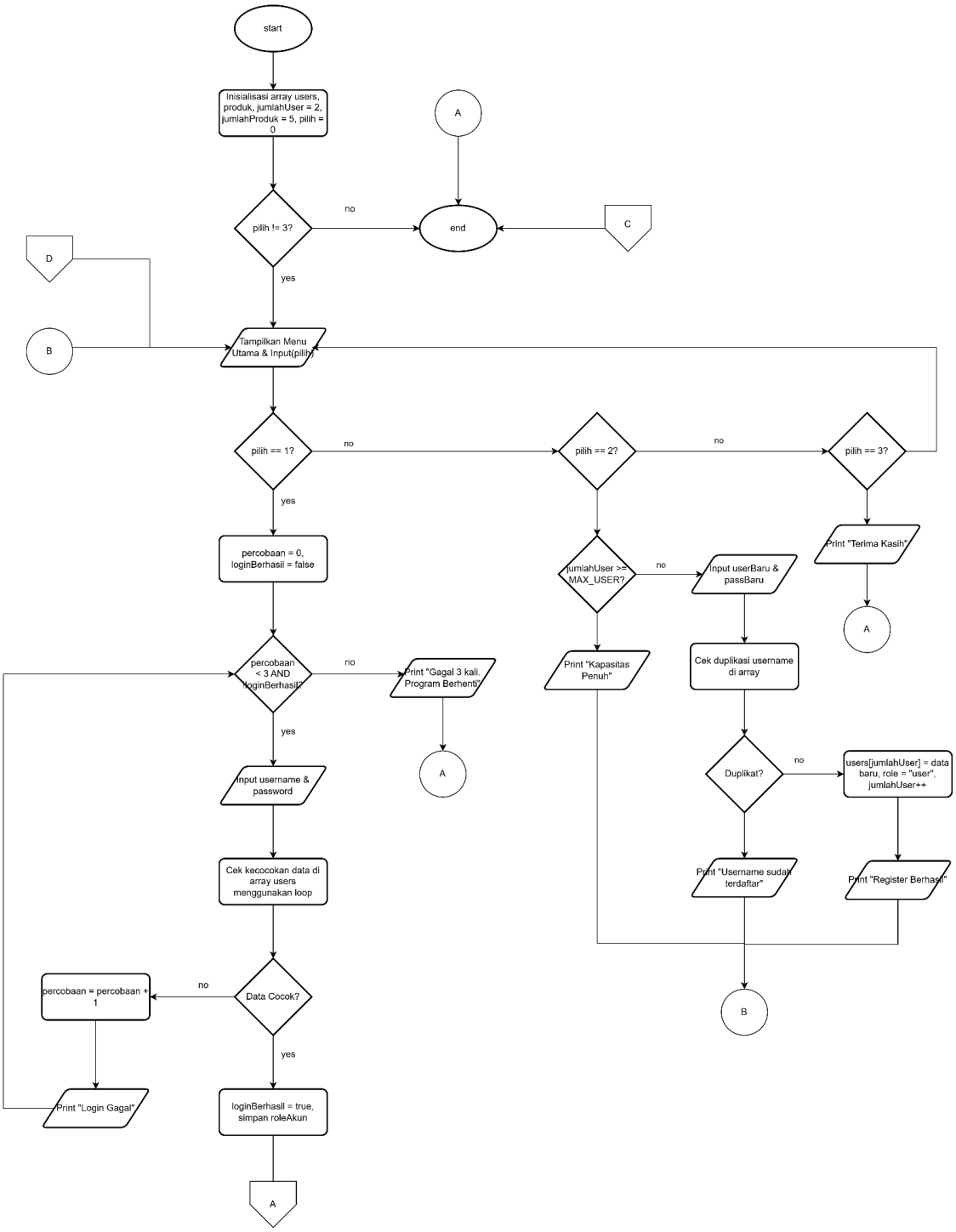
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

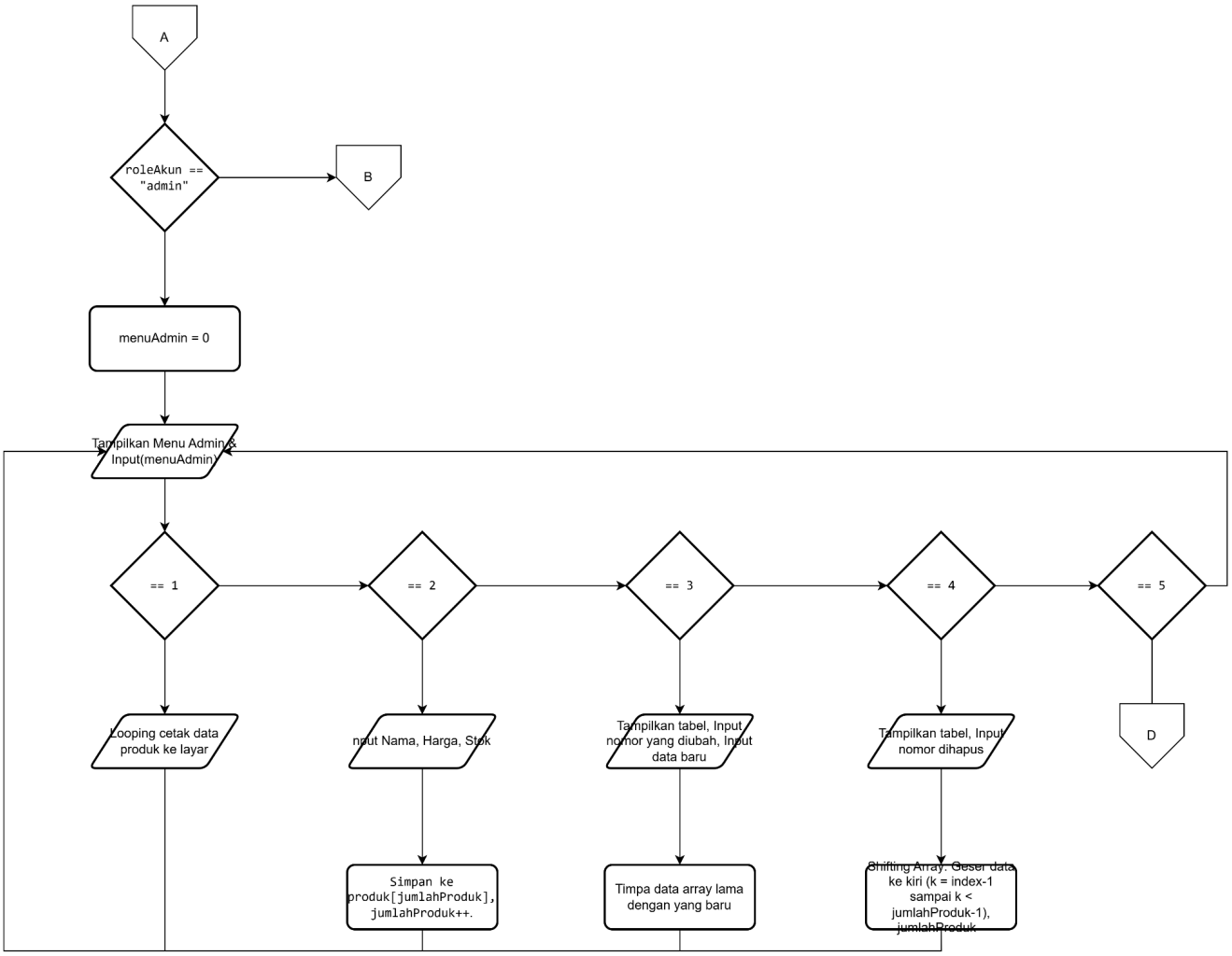
SAMARINDA

2025

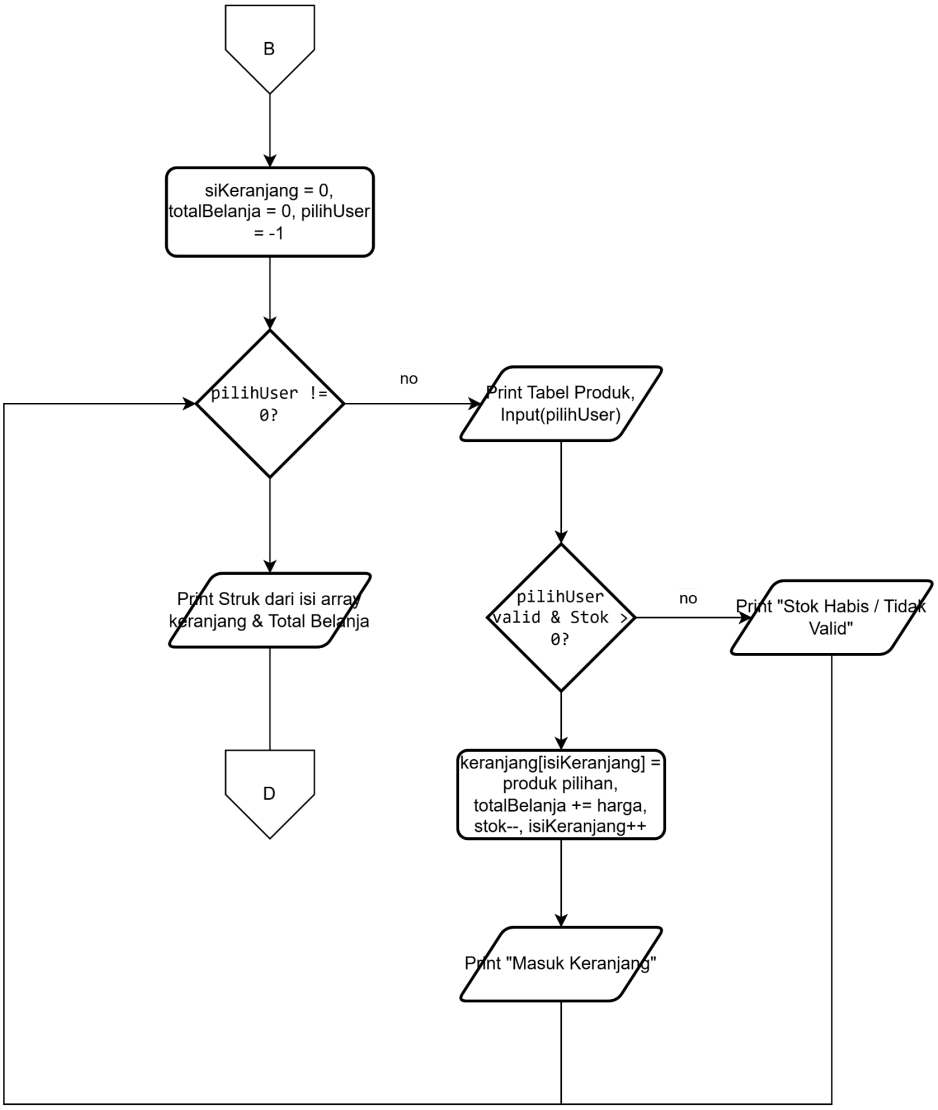
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Toko Baju Brand



Gambar 1.2 Flowchart Toko Baju Brand



Gambar 1.3 Flowchart Toko Baju Brand

Penjelasan flowchart:

Program dimulai dengan inisialisasi data lalu menampilkan menu utama yang berisi pilihan Login, Register, atau Keluar. Jika pengguna memilih Register, pengguna dapat membuat akun baru yang disimpan ke dalam data user. Jika memilih Login, pengguna harus memasukkan username dan password dengan maksimal 3 kali percobaan.Jika login berhasil, pengguna akan masuk ke menu sistem. Admin dapat mengelola data produk menggunakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus produk. Sedangkan user dapat melihat produk dan melakukan pembelian dengan menambahkan produk ke keranjang.Setelah selesai, sistem akan menampilkan total belanja, kemudian program dapat kembali ke menu atau berakhir (End) jika pengguna memilih keluar.

.

2. Deskripsi Singkat Program

Program C++ ini adalah sistem toko baju sederhana yang memiliki fitur login, register, pengelolaan produk, dan pembelian. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus produk, sedangkan user dapat melihat produk, memasukkan barang ke keranjang, dan melakukan checkout untuk melihat total belanja. Program menggunakan struct, array, perulangan, dan percabangan.

3. Source Code

Source Code:

```
 #include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <cstdlib>

using namespace std;

#define MAX_USER 50
#define MAX_PRODUK 100
#define MAX_KERANJANG 100

struct DetailProduk {
    long long harga;
    int stok;
};

struct Produk {
    string nama;
    DetailProduk detail;
};
```

```
struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};

int main() {
    User users[MAX_USER];
    Produk produk[MAX_PRODUK];

    int jumlahUser = 0;
    int jumlahProduk = 0;

    users[0] = {"admin", "admin123", "admin"};
    users[1] = {"bintang", "014", "user"};
    jumlahUser = 2;

    produk[0] = {"Kaos Lacoste", {250000, 10}};
    produk[1] = {"Celana Rucas", {400000, 15}};
    produk[2] = {"Jaket H&M", {550000, 8}};
    produk[3] = {"Topi Nike", {150000, 20}};
    produk[4] = {"Sepatu Adidas", {750000, 5}};
    jumlahProduk = 5;

    int pilih = 0;

    while (pilih != 3) {
        system("cls || clear");
        cout << "=== SELAMAT DATANG DI TOKO BAJU BRAND ===\n";
        cout << "1. Login\n";
        cout << "2. Register\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilih;

        if (pilih == 1) {
            system("cls || clear");
            string username, password;
            int percobaan = 0;
            bool loginBerhasil = false;
            string roleAkun = "";
            string namaAkun = "";
```

```
            while (percobaan < 3 && !loginBerhasil) {
                cout << "\n=== LOGIN (Kesempatan: " << 3 -
percobaan << ") ===\n";
                cout << "Username: "; cin >> username;
                cout << "Password: "; cin >> password;

                int i = 0;
                while (i < jumlahUser) {
                    if (users[i].username == username &&
users[i].password == password) {
                        loginBerhasil = true;
                        roleAkun = users[i].role;
                        namaAkun = users[i].username;
                        break;
                    }
                    i++;
                }

                if (loginBerhasil) {
                    cout << "\nLogin berhasil sebagai " <<
roleAkun << "!\n";
                } else {
                    percobaan++;
                    cout << "Login gagal! Username atau password
salah.\n";
                }
            }

            if (!loginBerhasil) {
                cout << "\nAnda telah gagal login 3 kali. Program
berhenti otomatis.\n";
                return 0;
            }

            if (roleAkun == "admin") {
                int menuAdmin = 0;
                while (menuAdmin != 5) {
                    cout << "\n=== MENU ADMIN TOKO BAJU BRAND
===\n";
                    cout << "1. Lihat Produk\n";
                    cout << "2. Tambah Produk\n";
```

```
                    cout << "3. Update Produk\n";
                    cout << "4. Hapus Produk\n";
                    cout << "5. Logout\n";
                    cout << "Pilih menu: ";
                    cin >> menuAdmin;

                    if (menuAdmin == 1) {
                        cout << "\n=== DAFTAR PRODUK ===\n";
                        if (jumlahProduk == 0) cout << "Belum ada
produk.\n";
                        else {
                            cout << left << setw(5) << "No" <<
setw(20) << "Nama Produk" << setw(15) << "Harga" << setw(10) <<
"Stok" << "\n";
                            cout <<
"-------------------------------------------------\n";
                            int i = 0;
                            while (i < jumlahProduk) {
                                cout << left << setw(5) << i + 1
<< setw(20) << produk[i].nama << "Rp " << setw(12) <<
produk[i].detail.harga << produk[i].detail.stok << "\n";
                                i++;
                            }
                        }
                    }
                    else if (menuAdmin == 2) {
                        if (jumlahProduk >= MAX_PRODUK) {
                            cout << "Kapasitas gudang penuh!\n";
                        } else {
                            cout << "\n=== TAMBAH PRODUK ===\n";

cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                            cout << "Nama produk : "; getline(cin,
produk[jumlahProduk].nama);
                            cout << "Harga produk: "; cin >>
produk[jumlahProduk].detail.harga;
                            cout << "Stok produk : "; cin >>
produk[jumlahProduk].detail.stok;
                            jumlahProduk++;
                            cout << "Produk berhasil
ditambahkan!\n";
                        }
```

```
                    }
                    else if (menuAdmin == 3) {
                        cout << "\n=== UBAH PRODUK ===\n";
                        cout << left << setw(5) << "No" <<
setw(20) << "Nama Produk" << setw(15) << "Harga" << setw(10) <<
"Stok" << "\n";
                        int i = 0;
                        while (i < jumlahProduk) {
                            cout << left << setw(5) << i + 1 <<
setw(20) << produk[i].nama << "Rp " << setw(12) <<
produk[i].detail.harga << produk[i].detail.stok << "\n";
                            i++;
                        }

                        int idxUbah;
                        cout << "\nMasukkan nomor produk yang
ingin diubah: ";
                        cin >> idxUbah;

                        if (idxUbah > 0 && idxUbah <=
jumlahProduk) {
                            int target = idxUbah - 1;

cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                            cout << "Nama baru : "; getline(cin,
produk[target].nama);
                            cout << "Harga baru: "; cin >>
produk[target].detail.harga;
                            cout << "Stok baru : "; cin >>
produk[target].detail.stok;
                            cout << "Produk berhasil
diperbarui!\n";
                        } else {
                            cout << "Nomor tidak valid!\n";
                        }
                    }
                    else if (menuAdmin == 4) {
                        cout << "\n=== HAPUS PRODUK ===\n";
                        cout << left << setw(5) << "No" <<
setw(20) << "Nama Produk" << setw(15) << "Harga" << setw(10) <<
"Stok" << "\n";
                        int i = 0;
```

```
                        while (i < jumlahProduk) {
                            cout << left << setw(5) << i + 1 <<
setw(20) << produk[i].nama << "Rp " << setw(12) <<
produk[i].detail.harga << produk[i].detail.stok << "\n";
                            i++;
                        }

                        int idxHapus;
                        cout << "\nMasukkan nomor produk yang
ingin dihapus: ";
                        cin >> idxHapus;

                        if (idxHapus > 0 && idxHapus <=
jumlahProduk) {
                            int k = idxHapus - 1;
                            while (k < jumlahProduk - 1) {
                                produk[k] = produk[k + 1];
                                k++;
                            }
                            jumlahProduk--;
                            cout << "Produk berhasil dihapus.\n";
                        } else {
                            cout << "Nomor tidak valid!\n";
                        }
                    }
                    else if (menuAdmin == 5) {
                        cout << "Logout Admin berhasil.\n";
                    } else {
                        cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                    }
                }
            }
            else if (roleAkun == "user") {
                Produk keranjang[MAX_KERANJANG];
                int isiKeranjang = 0;
                long long totalBelanja = 0;
                int pilihUser = -1;

                while (pilihUser != 0) {
                    cout << "\n=== SELAMAT DATANG " << namaAkun <<
" DI TOKO BAJU BRAND ===\n";
                    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) <<
```

```
"Nama Produk" << setw(15) << "Harga" << setw(10) << "Stok" <<
"\n";
                    cout <<
"-----------------------------------------------\n";
                    int i = 0;
                    while (i < jumlahProduk) {
                        cout << left << setw(5) << i + 1 <<
setw(20) << produk[i].nama << "Rp " << setw(12) <<
produk[i].detail.harga << produk[i].detail.stok << "\n";
                        i++;
                    }
                    cout << "0. Checkout (Selesai Belanja)\n";
                    cout << "\nPilih produk untuk dimasukkan ke
keranjang: ";
                    cin >> pilihUser;

                    if (pilihUser > 0 && pilihUser <=
jumlahProduk) {
                        int target = pilihUser - 1;
                        if (produk[target].detail.stok > 0) {
                            keranjang[isiKeranjang] =
produk[target];
                            totalBelanja +=
produk[target].detail.harga;
                            isiKeranjang++;
                            produk[target].detail.stok--;
                            cout << produk[target].nama << " masuk
ke keranjang!\n";
                        } else {
                            cout << "Maaf, stok habis!\n";
                        }
                    }
                    else if (pilihUser == 0) {
                        cout << "\n=== STRUK BELANJA ===\n";
                        cout << left << setw(25) << "Item" <<
"Harga\n";
                        cout <<
"-----------------------------------\n";
                        int j = 0;
                        while (j < isiKeranjang) {
                            cout << left << setw(25) <<
keranjang[j].nama << "Rp " << keranjang[j].detail.harga << "\n";
```

```
                            j++;
                        }
                        cout <<
"-------------------------------------\n";
                        cout << left << setw(25) << "Total
Belanja" << "Rp " << totalBelanja << "\n";
                        cout << "Terima kasih telah
berbelanja!\n";
                        cout << "Tekan Enter untuk keluar
akun...";

cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                        cin.get();
                    }
                    else {
                        cout << "Pilihan tidak valid!\n";
                    }
                }
            }
        }
        else if (pilih == 2) {
            system("cls || clear");
            cout << "=== REGISTER AKUN BARU ===\n";
            if (jumlahUser >= MAX_USER) {
                cout << "Kapasitas user penuh!\n";
            } else {
                string userBaru, passBaru;
                cout << "Buat username: "; cin >> userBaru;
                cout << "Buat password: "; cin >> passBaru;

                bool duplikat = false;
                int i = 0;
                while (i < jumlahUser) {
                    if (users[i].username == userBaru) {
                        duplikat = true;
                        break;
                    }
                    i++;
                }

                if (duplikat) {
                    cout << "Username sudah terdaftar!\n";
```

```
                } else {
                    users[jumlahUser].username = userBaru;
                    users[jumlahUser].password = passBaru;
                    users[jumlahUser].role = "user";
                    jumlahUser++;
                    cout << "Akun berhasil dibuat! Silakan
login.\n";
                }
                cout << "\nTekan enter untuk melanjutkan...";
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
                cin.get();
            }
        }
        else if (pilih == 3) {
            cout << "Terima kasih telah mengunjungi Toko Baju
Brand!\n";
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
    }

    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Gambar source code

4. Hasil Output

```
=== SELAMAT DATANG DI TOKO BAJU BRAND ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Output menu awal toko baju brand

```
=== LOGIN (Kesempatan: 3) ===
Username: bintang
Password: 014
```

Gambar 4.2 Output login sebagai user di toko baju brand

```
Login berhasil sebagai user!

=== SELAMAT DATANG bintang DI TOKO BAJU BRAND ===
No   Nama Produk          Harga          Stok
--------------------------------------------------
1    Kaos Lacoste         Rp 250000      9
2    Celana Rucas         Rp 400000      15
3    Jaket H&M            Rp 550000      8
4    Topi Nike            Rp 150000      19
5    Sepatu Adidas        Rp 750000      5
0. Checkout (Selesai Belanja)

Pilih produk untuk dimasukkan ke keranjang:
```

Gambar 4.3 Hasil output setelah login sebagai user

```
=== STRUK BELANJA ===
Item                          Harga
-------------------------------------
Kaos Lacoste                  Rp 250000
Topi Nike                     Rp 150000
-------------------------------------
Total Belanja                 Rp 400000
Terima kasih telah berbelanja!
Tekan Enter untuk keluar akun...
```

Gambar 4.4 Hasil output struk belanja

```
=== LOGIN (Kesempatan: 3) ===
Username: admin
Password: admin123

Login berhasil sebagai admin!
```

Gambar 4.5 Hasil output login sebagai admin

```
=== MENU ADMIN TOKO BAJU BRAND ===
1. Lihat Produk
2. Tambah Produk
3. Update Produk
4. Hapus Produk
5. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.6 Hasil output menu login sebagai admin

```
=== UBAH PRODUK ===
No    Nama Produk          Harga          Stok
1     Kaos Lacoste         Rp 250000      8
2     Celana Rucas         Rp 400000      15
3     Jaket H&M            Rp 550000      8
4     Topi Nike            Rp 150000      18
5     Sepatu Adidas        Rp 750000      5

Masukkan nomor produk yang ingin diubah:
```

Gambar 4.7 Hasil output ubah produk

```
=== HAPUS PRODUK ===
No    Nama Produk          Harga          Stok
1     Kaos Lacoste         Rp 250000      10
2     Celana Rucas         Rp 400000      15
3     Jaket H&M            Rp 550000      8
4     Topi Nike            Rp 150000      20
5     Sepatu Adidas        Rp 750000      5

Masukkan nomor produk yang ingin dihapus:
```

Gambar 4.8 Hasil output hapus produk

```
=== DAFTAR PRODUK ===
No    Nama Produk          Harga          Stok
-----------------------------------------------------
1     Kaos Lacoste         Rp 250000      8
2     Celana Rucas         Rp 400000      15
3     Jaket H&M            Rp 550000      8
4     Topi Nike            Rp 150000      18
5     Sepatu Adidas        Rp 750000      5
```

Gambar 4.9 Hasil output daftar produk

```
=== REGISTER AKUN BARU ===
Buat username: udin
Buat password: 123
Akun berhasil dibuat! Silakan login.

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Hasil output register akun baru sebagai user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 git init

5.2 GIT Add

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 git add .

5.3 GIT Commit

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 29a8829] first commit
 7 files changed, 540 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan2.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106014-BINTANG-DHANA-PERMADI-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106014-BINTANG-DHANA-PERMADI-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106014-bintangdhanapermadi-PT-1.pdf
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106014-BINTANG-DHANA-PERMADI-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106014-BINTANG-DHANA-PERMADI-PT-2.exe
```

Gambar 5.3 git commit

5.4 GIT Remote

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Bintang-2727,
m-apl.git
```

Gambar 5.4 remote

5.5 GIT Push

```
PS D:\kuliah\SEMESTER-2\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 556.48 KiB | 8.43 MiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Bintang-2727/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 push